

172 NOTIFICATION-LOG-MIB

- 172.1 功能简介
- 172.2 表间关系
- 172.3 单节点详细描述
- 172.4 MIB Table详细描述
- 172.5 不支持节点

172.1 功能简介

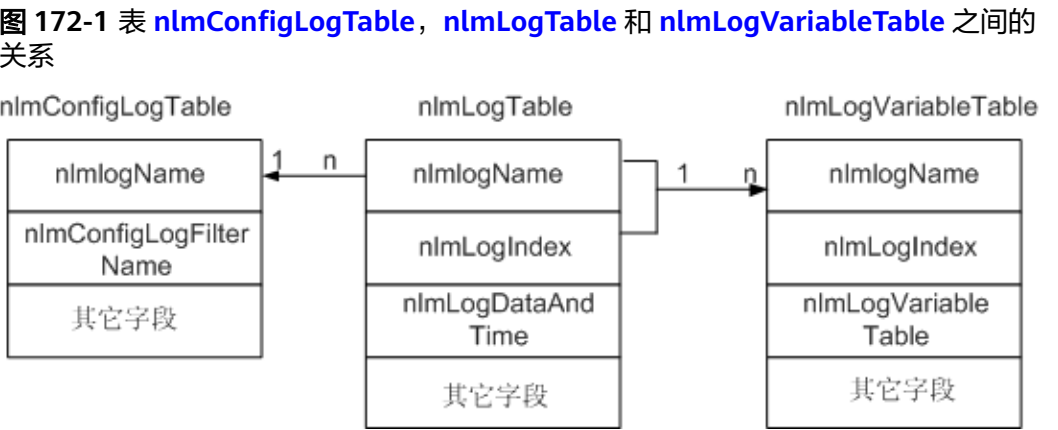
Inform[RFC1905]消息在超过了重传次数以后造成告警丢失。本MIB为其它的MIB提供了基础的结构，共同完成记录日志的功能。

使用告警日志记录，可以降低日志丢失的可能性。同时应用程序也可以获取日志来确认是否丢失重要日志。

根节点：1.3.6.1.2.1.92

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).notificationLogMIB(92)

172.2 表间关系



表nlmConfigLogTable、nlmLogTable和nlmLogVariableTable之间的关系如图172-1所示。表nlmConfigLogTable和表nlmLogTable之间为一对多的关系，即配置表nlmConfigLogTable中的一条记录对应日志表nlmLogTable中的多条记录。同时，日志表中的一条记录对应日志变量表nlmLogVariableTable的多条记录，即一条日志具有多个变量。

172.3 单节点详细描述

172.3.1 nlmConfigGlobalEntryLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.1	nlmConfigGlobalEntryLimit	INTEGER (0..4294967295)	read-write	在命名日志中所有nlmLogTable能容纳的最大告警数。对于一些特殊的设置并不能保证容纳这么多的数据。如果程序中改变了这个限制，同时在日志中又存在记录，则最老的记录会被删除，以适应新的限制。 因此，nlmConfigGlobalEntryLimit的值优先于nlmConfigGlobalAgeOut和nlmConfigLogEntryLimit，即使正在删除记录的时间没有超过nlmConfigGlobalAgeOut的值或者命名日志的条目比nlmConfigLogEntryLimit规定的数目要少。 0表示没有限制，请注意多个管理者共存的情况：这些管理者会试着给对象赋不同的值，而这可能会影响其他管理者所设置数据的可靠性和完整性。	目前支持的取值范围是1 ~ 15000

172.3.2 nlmConfigGlobalAgeOut 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.2	nlmConfigGlobalAgeOut	Unsigned32; 取值范围是720~2160或者0。默认为1440min。	read-write	日志中告警应该保存的时间。如果超过这个时间，告警会被自动删除。 如果应用程序改变nlmConfigGlobalAgeOut的值，在新时间之前创建的记录可能会被删除。 0只表示告警不老化。 请注意多个管理者共存的情况：这些管理者会试着给对象赋不同的值。而这可能会影响其他管理者所设置数据的可靠性和完整性。 在该节点设置时，如果设置的老化时间不是60的整数倍，则自动补齐到整数倍，例如，设置老化时间为800，则会自动更新为840（14小时）。	目前只支持0或者12~36

172.3.3 nlmStatsGlobalNotificationsLogged 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.2.1	nlmStatsGlobalNotificationsLogged	INTEGER (0..4294967295)	read-only	放入nlmLogTable的告警的数目。每记录一次日志都会把提示计算一次，所以被多次记录日志的告警将被计算多次。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.4 nlmStatsGlobalNotificationsBumped 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.2.2	nlmStatsGlobalNotificationsBumped	INTEGER (0..4294967295)	read-only	丢弃的日志数目。 仅当资源缺乏或者达到nlmConfigGlobalEntryLimit和nlmConfigEntryLimit的值的限制，为了创建新的条目而被删除的告警日志才被记录到丢失数目中。丢弃的日志中不包括达到nlmConfigGlobalAgeOut的值而被老化的日志条目。	实现与MIB文件定义一致。

172.4 MIB Table 详细描述

172.4.1 nlmConfigLogTable 详细描述

该表可以显示特定命名日志记录的相关参数，包括：日志记录的条数、日志记录是否使能、存储日志的介质类型以及读取当前日志的状态。

该表的索引是nlmLogName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.1	nlmLogName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	日志名。 程序可以添加多个命名日志，命名日志的数目决定于具体的执行程序设置的（也可能没有）。零长度日志名保留给管理系统创建和删除日志时使用，不支持命名日志的系统必须把零长度日志名作为缺省的日志名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.2	nlmConfigLogFilterName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	控制日志的过滤器名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.3	nlmConfigLogEntryLimit	unsigned32	read-create	指定命名日志中 nlmLogTable 能容纳的某类告警条目的最大值。 对于一些特殊的设置并不能保证容纳这么多的数据。如果程序中改变了这个限制，同时在日志中又存在记录，则最老的记录会被删除，以适应新的限制。0 值表示没有限制。请注意多个管理者共存的情况：这些管理者会试着给对象赋不同的值。而这可能会影响其他管理者所设置数据的可靠性和完整性。	目前最大支持 15000K，支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.4	nlmConfigLogAdminStatus	INTEGER - enabled (1) - disabled (2)	read-create	控制日志的状态，如果没有这种控制，可能会对日志实体产生影响。 请注意多个管理者共存的情况：这些管理者会试着给对象赋不同的值。而这可能会影响其他管理者所设置数据的可靠性和完整性。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.5	nlmConfigLogOperStatus	INTEGER - disabled (1) - operational (2) - noFilter (3)	read-only	显示这类日志的操作状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.6	nlmConfigLogStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	日志的存储类型	目前只支持： • other (1) • volatile (2) • nonVolatile (3) • permanent (4) • readOnly (5) 支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.7	nlmConfigLogEntryStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	控制创建和删除日志条目。 当前日志条目在Active时可能会被修改。对于命名日志来说，当有请求要设置nlmConfigLogStatus为激活状态，管理系统将根据请求记录安全许可证，并凭此许可证对告警对象进行访问控制，进而决定是否需要记入日志。	目前只支持： • active (1) • notInService (2) • notReady (3) • createAndGo (4) • createAndWait (5) • destroy (6) 支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制

172.4.2 nlmStatsLogTable 详细描述

本表可以显示某类丢弃的日志记录或日志记录总数。nlmStatsLogEntry是nlmConfigLogEntry的扩展实体。

该表的索引是nlmLogName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.2.3.1.1	nlmStatsLogNotificationsLogged	INTEGER (0..4294967295)	read-only	某类告警日志记录的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.2.3.1.2	nlmStatsLogNotificationsBumped	INTEGER (0..4294967295)	read-only	某类丢弃的告警日志的条数。 仅当资源缺乏或者达到nlmConfigGlobalEntryLimit或nlmConfigEntryLimit的阈值，为了创建新的条目而被删除的告警日志才被记录到丢失数目中，不包括达到nlmConfigGlobalAgeOut的值而被老化的日志条目。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制

172.4.3 nlmLogTable 详细描述

显示日志记录内容，此表的外部索引为表nlmConfigLogTable的索引nlmLogName。

该表的索引是nlmLogName和nlmLogIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.1	nlmLogIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	递增整数。这个整数的唯一目的是索引该命名日志。当整数达到设定的最大值(不太可能发生)时，代理将把它的值恢复为1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.2	nlmLogTime	TimeTicks	read-only	记录告警日志时的系统启动时间（sysUpTime），如果日志在系统启动之前产生，这些记录的nlmLogTime值设置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.3	nlmLogDateAndTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	实体登录时，系统记录日志时的本地日期和时间。该功能只被具备日期和时间性能的系统所实现。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.4	nlmLogEngineID	OCTET STRING (SIZE(5..32))	read-only	产生告警的SNMP引擎的ID。如果日志只能包含一个引擎的提示，或者Trap的格式是SNMPv1，则这个对象就是一个零长度的字符串。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.5	nlnLogEngineTAddress	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	接受告警的SNMP引擎的传输服务的地址。此地址的格式根据nlnLogEngineTDomain的值设定。 nlnLogEngineId不能从SNMPv1 Trap的pdu(协议数据单元)中得出，这个被用来确定SNMPv1 Trap的来源。即使日志只能包含一个引擎的告警，这个对象也总被实例化。 说明 nlnLogEngineTAddress可能不能唯一的确定发送告警的SNMP引擎。如SNMP引擎使用DHCP来获取IP地址，这个IP地址可能与其它的网络设备共享，所以不能唯一确定SNMP引擎。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.6	nlnLogEngineTDomain	OBJECT IDENTIFIER	read-only	SNMP引擎发送告警消息使用的传输服务的类型。 NlnLogEngineTAddress包含SNMP引擎的传输服务地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.7	nlnLogContextEngineID	OCTET STRING (SIZE(5..32))	read-only	如果接受的告警报文（如SNMPv3）中含有contextEngineID元素，这个对象就等于此值。否则它的值就为一个零长度的字符串。	目前不支持此操作，返回空。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.8	nlnLogContextName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	产生告警的SNMP的上下文名称。对于SNMPv1的Trap，它的值等于的共同体字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.9	nlnLogNotificationID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	记录产生告警的NOTIFICATION-TYPE类型的对象。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制。

172.4.4 nlmLogVariableTable 详细描述

显示告警日志记录的详细内容。此表的外部索引为表nlmConfigLogTable的索引nlmLogName和表nlmLogTable的索引nlmLogIndex。

该表的索引是nlmLogName. nlmLogIndex. nlmLogVariableIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.1	nlmLogVariableIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	递增的整数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.2	nlmLogVariableID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	日志变量的OID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.3	nlmLogVariableValue	INTEGER { counter32(1), unsigned32(2), timeTicks(3), integer32(4), ipAddress(5), octetString(6), objectId(7), counter64(8), opaque(9) }	read-only	日志变量值的类型，这种类型的值对象，有且只有一个对象必须实例化。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.4	nlmLogVariableCounter32Val	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Counter32类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.5	nlmLogVariableUnsigned32Val	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Unsigned32类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.6	nlmLogVariableTimeTicksVal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	TimeTicks类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.7	nlmLogVariableInteger32Val	Integer32	read-only	Integer32类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.8	nlmLogVariableOctetStringVal	OctetString	read-only	OctetString类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.9	nImLogVariableIpAddressVal	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	IpAddress类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.10	nImLogVariableOidVal	OBJECT IDENTIFIER	read-only	Oid类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.11	nImLogVariableCounter64Val	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	Counter64类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.12	nImLogVariableOpaqueVal	OCTET STRING	read-only	Opaque类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制

172.5 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 172-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.2	nlmConfigLogFilterName	nlmConfigLogTable